Guía de Ejercicios Nº 3 - Método de Carga Unitaria

Problema 1 Dibuje de manera aproximada la posición deformada de las siguientes estructuras. Considere solo el efecto de deformación por flexión, ignore efectos de segundo orden. **Nota**: haga dibujos muy claros y preste atención a los detalles.

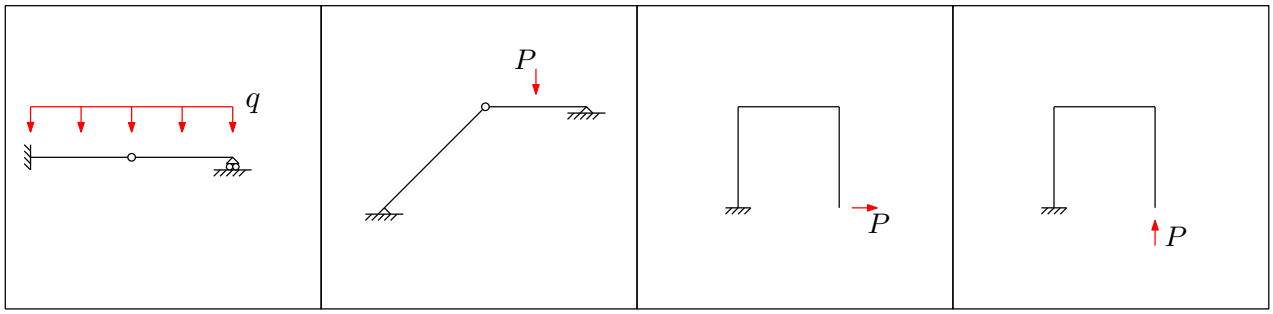


Figura 1: Problema 1

Problema 2 Determine el desplazamiento horizontal que experimenta el nudo C del enrejado de la figura. Todas las barras poseen módulo de Young $E = 2.1 \times 10^3$ [ton/cm^2]. El área de sección transversal de las barras AB y BC es de 45 [cm^2]; de las barras AD y CD, 24 [cm^2]; y de la barra BD, 18 [cm^2].

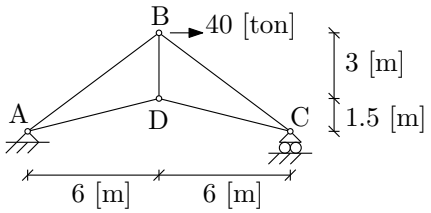


Figura 2: Problema 2

Problema 3 Determine el desplazamiento vertical del punto C.

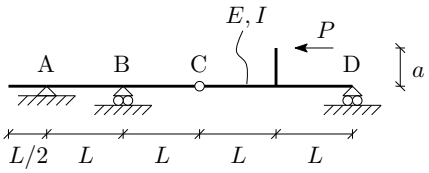


Figura 3: Problema 3

Problema 4 Determine el desplazamiento vertical del punto B y D.

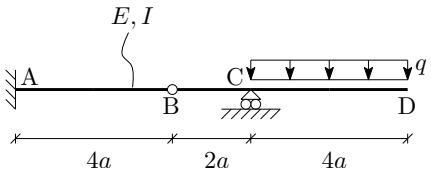


Figura 4: Problema 4

Problema 5 La viga de la figura posee apoyos simples deslizantes en A, B y D; apoyo deslizante en G; conexión tipo deslizante en C y conexión tipo rótula en E. Dicha viga soporta varias cargas: (a) una carga distribuida cuya intensidad varía linealmente entre $q = 0$ y $q = P/L$ en el tramo AB; (b) un momento $M = PL$ aplicado en D; (c) una carga distribuida cuya intensidad varía linealmente entre $q = P/L$ y $q = 0$ en el tramo EG. Se solicita determinar el desplazamiento vertical que experimenta el punto E debido a las cargas aplicadas mediante el método de flexibilidad (carga unitaria). Desprecie la deformación por corte y fuerza axial. El módulo de Young de la viga es E y el segundo momento de área es I.

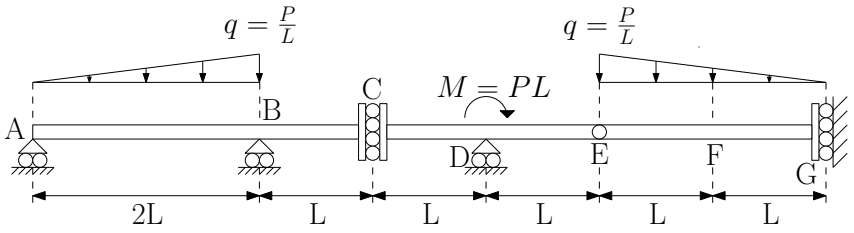


Figura 5: Problema 5

Problema 6 Determine el desplazamiento del punto E de la estructura en dirección z y el desplazamiento del punto D en dirección y. Todos los elementos estructurales son paralelos a los ejes $x - y - z$. La línea de acción de la carga P es paralela al eje y. En sus cálculos, considere solo la energía de deformación por flexión y torsión. Considere como propiedades de los elementos módulo de Young E, segundo momento de área I, módulo de corte G e inercia polar J. Asuma que $GJ = 0.7EI$.

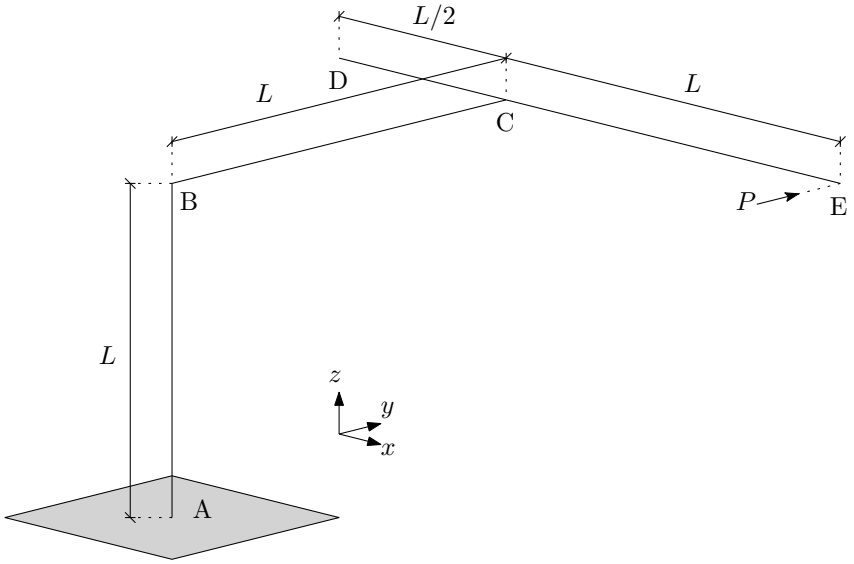


Figura 6: Problema 6

Problema 7 La estructura de la figura está compuesta por dos vigas AD y BC (unidas entre sí en B por medio de una rótula), una polea conectada mediante un pasador a la viga AD en el punto D y un cable que sostiene un peso de magnitud W (note que el cable pasa alrededor de la polea y se encuentra unido a la viga BC). El roce entre la polea y el cable es despreciable. Por otra parte, las masas de las vigas, polea y cable son despreciables. Adicionalmente, tanto la polea como el cable pueden ser modelados como cuerpos rígidos. Se solicita determinar el desplazamiento vertical que sufre el punto D debido a la acción del peso W. Calcule el desplazamiento solicitado utilizando el método de la carga unitaria. Asuma que las propiedades de las vigas del sistema son: módulo de Young E, área de la sección transversal A, segundo momento de área I. En sus cálculos, desprecie el efecto de la deformación por corte.

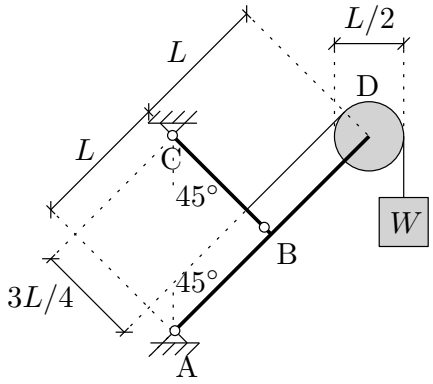


Figura 7: Problema 7

Problema 8 Calcule el desplazamiento vertical del punto C de la estructura. Considere solo energía de deformación por flexión. El módulo de Young de cada elemento es $E = 200$ [GPa] y el segundo momento de área es $I = 1800 \times 10^6$ [mm^4].

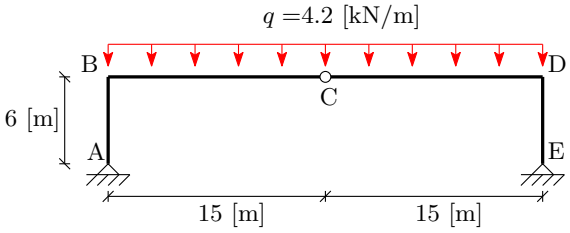


Figura 8: Problema 8

Problema 9 Determine la relación que debe existir entre P y M tal que:

(a) El desplazamiento vertical en C sea cero.

(b) El giro en C sea cero.

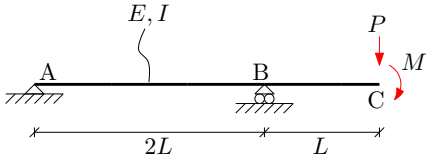


Figura 9: Problema 9

Problema 10 Determine el valor del parámetro α tal que la deflexión vertical en C sea nula.

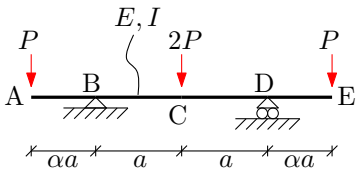


Figura 10: Problema 10

Problema 11 El poste tubular de acero de la figura soporta una carga en su extremo C. El diámetro externo del tubo es de 100 [mm], con espesor de 3 [mm]. Determine el desplazamiento horizontal del punto C. Considere $E = 206000$ [N/mm^2].

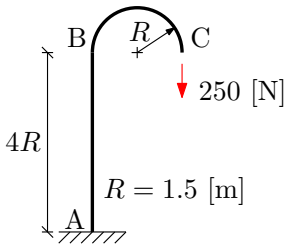


Figura 11: Problema 11

Problema 12 Determine el desplazamiento vertical y el giro en el extremo B de la viga.

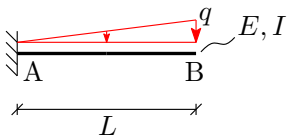


Figura 12: Problema 12

Problema 13 Determine los momentos M_A y M_B tal que el giro en A y B sea nulo simultáneamente.

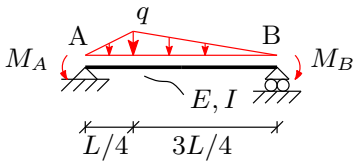


Figura 13: Problema 13

Problema 14 Determine el giro en B y desplazamiento horizontal en C. Considere solo deformación por flexión. Las propiedades de los elementos son $E = 200$ [GPa] e $I = 80 \times 10^6$ [mm^4]. Considere solo deformación por flexión.

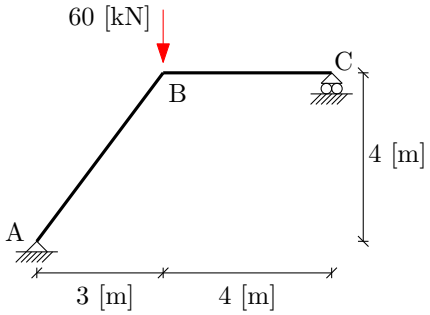


Figura 14: Problema 14

Problema 15 La viga BCD de la figura es sostenida mediante los cables AB y DE. La viga tiene propiedades $E = 200$ [GPa] e $I = 360 \times 10^6$ [mm^4]. Los cables tienes propiedades $E = 150$ [GPa] y $A = 1600$ [mm^2]. Determine el desplazamiento vertical del punto C. Asuma que la estructura se encuentra impedida de desplazarse en la dirección horizontal.

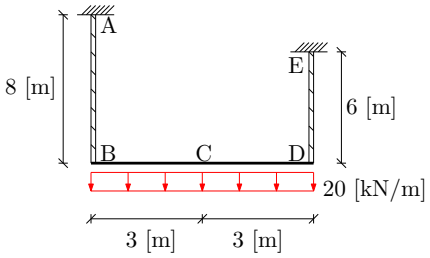


Figura 15: Problema 15

Problema 16 Calcule el giro en el punto D. Considere solamente deformación por flexión. Todos los elementos tienen propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Utilice el método de carga unitaria.

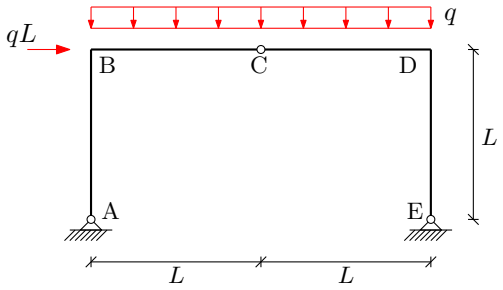


Figura 16: Problema 16

Problema 17 Calcule el desplazamiento vertical del punto B. Considere solamente deformación por flexión. Todos los elementos tienen propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Utilice el método de carga unitaria.

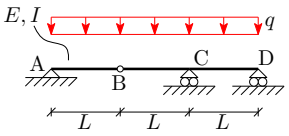


Figura 17: Problema 17

Problema 18 El arco de la figura tiene un radio R y posee propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Dicho arco está sometido a una carga distribuida de intensidad uniforme igual a q unidades de fuerza por unidad de longitud horizontal. Calcule el desplazamiento vertical que experimenta el punto B. En sus cálculos, considere solo la energía de deformación por flexión.

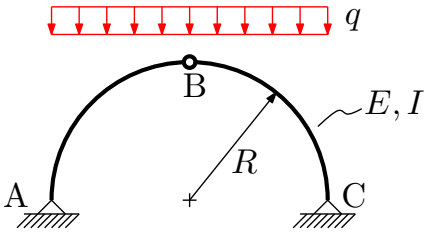


Figura 18: Problema 18

Problema 19 La estructura de la figura está compuesta por elementos de peso propio despreciable, área de sección transversal A y segundo momento de área I. El material de dichos elementos puede ser caracterizado como lineal elástico con módulo de Young E. Determine el giro de la barra CE debido a la acción de la carga P utilizando el método de carga unitaria.

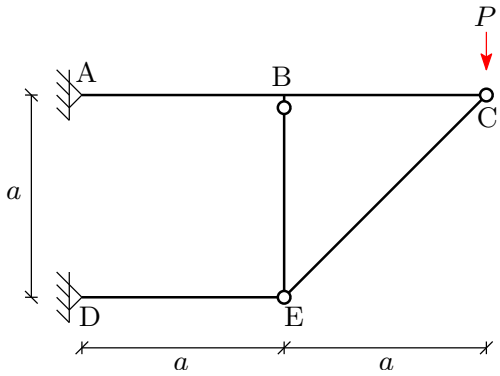


Figura 19: Problema 19

Problema 20 La estructura de la figura está compuesta por dos vigas idénticas de largo L, módulo de Young E y segundo momento de área I. Dichas vigas se unen entre si mediante una conexión especial. Para modelar el comportamiento de la estructura, se supone que la conexión entre las vigas puede ser idealizada mediante una rótula y un resorte rotacional (donde un extremo del resorte se conecta a una de las vigas y el otro extremo, a la otra viga) tal como se indica en la figura. Si el resorte rotacional tiene rigidez k_θ, determine el desplazamiento en el punto medio de la estructura debido a una carga P aplicada en el punto medio. Utilice el método de carga unitaria.

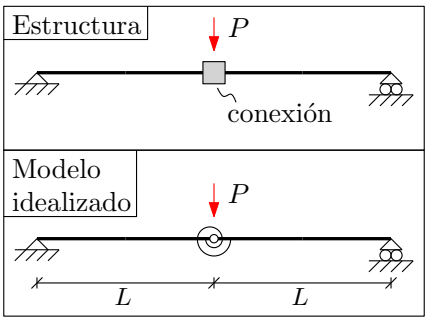


Figura 20: Problema 20

Problema 21 Considere el enrejado de la figura. Si por un defecto de fabricación la barra CF es 25 [mm] más corta que lo indicado en la figura, ¿qué desplazamiento horizontal experimenta el nodo D? Utilice el principio de fuerzas virtuales.

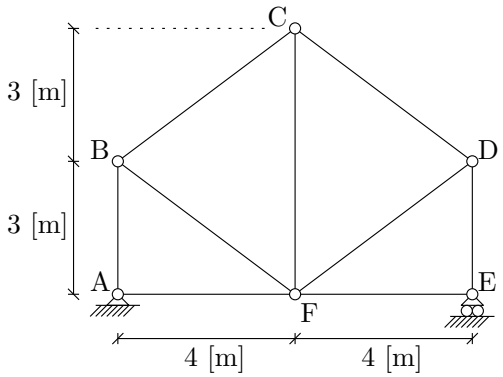


Figura 21: Problema 21

Problema 22 El esquema de la figura ilustra una grúa. Dicha grúa está compuesta por un enrejado y un cable conectado a un motor; en uno de sus extremos, el cable sostiene un cuerpo de peso W. El cable posee propiedades módulo de Young E_C y área de sección transversal A_C y se encuentra apoyado en poleas de roce despreciable de radio αL (donde α es una constante positiva menor que 1). Todas las barras del enrejado tienen área de sección transversal A y módulo de Young E.
Por un defecto de fabricación, la barra CF es Δ (unidades de longitud) más larga de lo que se indica en la figura y la barra GH es Δ (unidades de longitud) más corta de lo que se indica en la figura. ¿Cuánto se desplaza verticalmente el cuerpo de peso W debido a estos defectos de fabricación? Indique claramente (con palabras) la dirección de dicho desplazamiento. Utilice el método de carga unitaria.

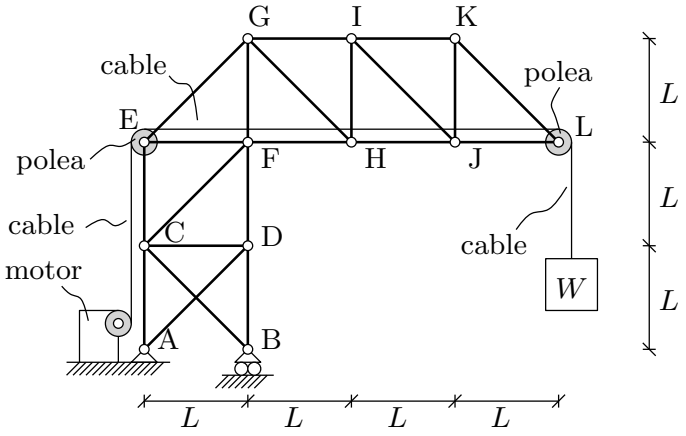


Figura 22: Problema 22

Problema 23 Las barras del enrejado de la figura poseen módulo de Young E y área de sección transversal A. Las longitudes nominales de las barras pueden ser calculadas a partir de la figura.
Debido a la mala calidad del suelo de fundación, se produce un descenso vertical del apoyo A igual a Δ unidades de longitud (ver figura). Por otra parte, debido a un error de fabricación, la barra AC es Δ unidades de longitud más larga que su longitud nominal. Tomando en cuenta el efecto simultáneo del asentamiento y del defecto de fabricación, se solicita lo siguiente.

(a) Calcule el desplazamiento vertical que experimenta el nodo B del enrejado. Indique claramente la dirección del desplazamiento (hacia arriba o hacia abajo).

(b) ¿Qué fuerza desarrolla la barra EF del enrejado?

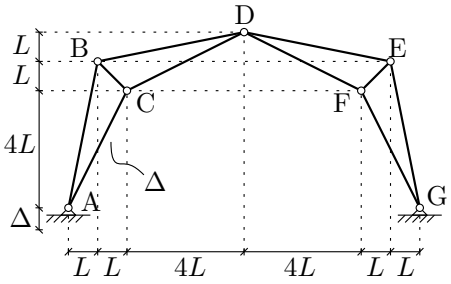


Figura 23: Problema 23

Problema 24 Determine el desplazamiento vertical del nudo E y el desplazamiento horizontal del nudo A debido a cada una de las siguientes condiciones.

(a) Un descenso de temperatura de 40 [°C] en el elemento FC, con $\alpha = 10^{-5}$ [1/°C].

(b) El elemento GK tiene un defecto de fabricación y es 5 [cm] más corto.

(c) El apoyo J experimenta un descenso vertical de 3 [cm].

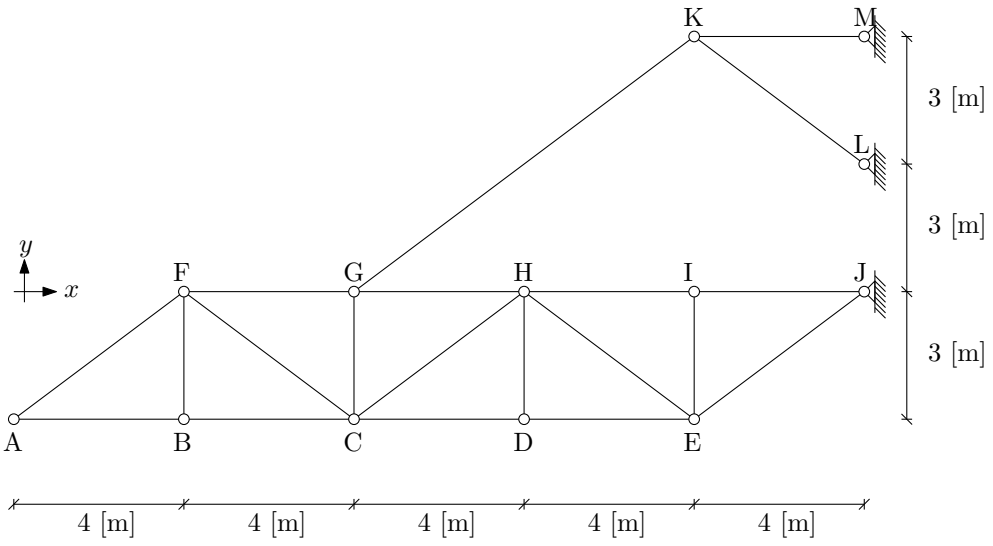


Figura 24: Problema 24

Problema 25 El enrejado de la figura está compuesto por barras lineales elásticas de módulo de Young E, área de sección transversal A y coeficiente de dilatación térmica α. Determine el descenso vertical que experimenta el nudo C en los siguientes casos:

(a) La barra CG posee un defecto de fabricación y es Δ unidades de longitud más larga que lo indicado en la figura.

(b) La barra GH experimenta un cambio de temperatura $+\Delta T$ (uniforme en ambas caras).

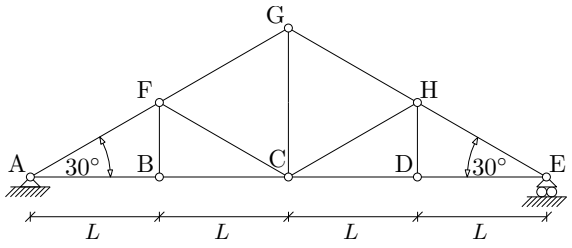


Figura 25: Problema 25

Problema 26 Calcule la deflexión vertical del punto C. Al analizar el elemento ABC, considere sólo energía de deformación por flexión. El elemento AC posee segundo momento de área $I_{AC} = 340$ [in^4] mientras que el elemento BD posee área de sección transversal $A_{BD} = 5$ [in^2]. Si se quisiese anular el desplazamiento vertical en el punto C debido a la carga puntual, ¿cuánto debiese cambiar la longitud de la barra BD? Considere E =29000 [klb/in^2].

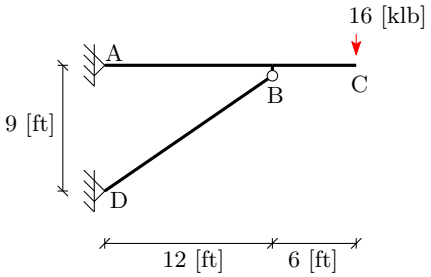


Figura 26: Problema 26

Problema 27 La viga de la figura posee una sección transversal de altura h. Su cara superior experimenta un cambio de temperatura $+\Delta T$ y su cara inferior un cambio $-\Delta T$ (estos cambios de temperatura ocurren a lo largo de toda la viga). Si el coeficiente de dilatación térmica del material de la viga es α, determine el desplazamiento vertical y el giro del punto C.

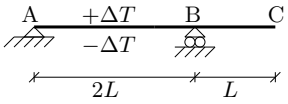


Figura 27: Problema 27

Problema 28 La viga de la figura posee módulo de Young E, segundo momento de área I y coeficiente de dilatación térmica α. La sección transversal de la viga es rectangular con altura h. El apoyo de la viga del punto B se modela como un resorte lineal elástico de constante k con el objeto de reflejar la flexibilidad del suelo de fundación. Dos solicitaciones externas actúan sobre la viga: una carga puntual P en C y un cambio de temperatura sobre el tramo CD. El cambio de temperatura consiste en un aumento de temperatura $+\Delta T$ en la fibra superior de la viga y un descenso $-\Delta T$ en la fibra inferior. Determine el giro (pendiente) que experimenta la viga en el punto C a la derecha de la rótula debido a las solicitaciones externas. Además, dibuje (aproximadamente) la deflexión de la viga. En sus cálculos, desprecie el efecto de deformación por corte y carga axial de la viga.

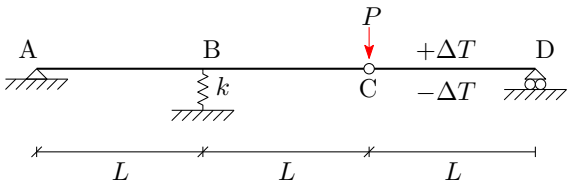


Figura 28: Problema 28

Problema 29 El enrejado de la figura está compuesto por elementos de acero con módulo de Young $E = 30000$ [klb/in^2]. El área de las barras AB, BD y CD es de 5 [in^2]; el área de las demás barras es 3 [in^2].

(a) Determine el desplazamiento vertical y horizontal del nudo E debido a la carga de 120 [klb].

(b) Si las barras AB y BD son 0.75 [in] más cortas debido a defectos de fabricación y el apoyo D experimenta un descenso vertical de 0.25 [in], determine el desplazamiento vertical del punto E. Ignore el efecto de la carga puntual.

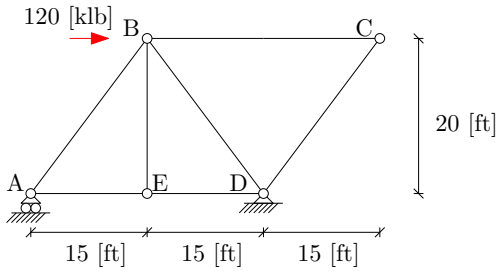


Figura 29: Problema 29

Problema 30 El enrejado de la figura está compuesto por elementos de acero con módulo de Young $E = 30000$ [klb/in^2]. El área de las barras es 2 [in^2]. Debido a la carga de 20 [klb], el apoyo A experimenta un descenso vertical de 0.75 [in] y un desplazamiento horizontal a la derecha de 0.5 [in]. Determine el desplazamiento vertical del nudo B debido a la carga y asentamiento.

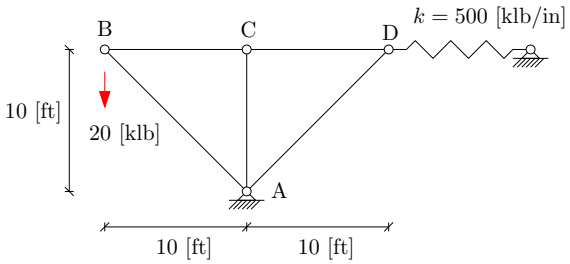


Figura 30: Problema 30

Problema 31 Determine el desplazamiento vertical del punto B debido a la carga puntual indicada en la figura. ¿Cuánto debiese variar la longitud de la barra DE para que el punto B se desplace hacia arriba 0.75 [in] (relativo a la posición deformada debido a la carga de 64 [klb])? Considere $E = 29000$ [klb/in^2]; área de las barras CD, CE y DE igual a 1 [in^2]; área de la viga AC 16 [in^2] y segundo momento de área $I = 1200$ [in^4].

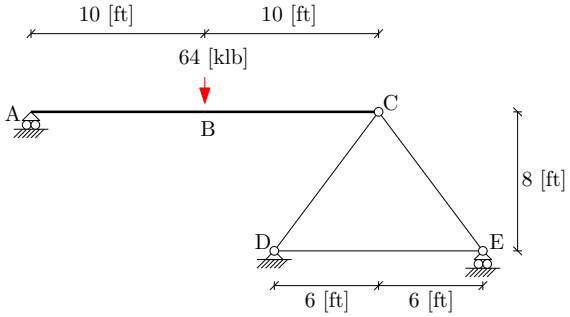


Figura 31: Problema 31

Problema 32 Considere el enrejado de la figura. Por un defecto de fabricación, la barra AB es Δ (unidades de longitud) más corta de lo que se indica en la figura. ¿Cuánto se desplaza verticalmente el nudo C? Indique claramente (con palabras) la dirección del desplazamiento. Utilice el método de carga unitaria.

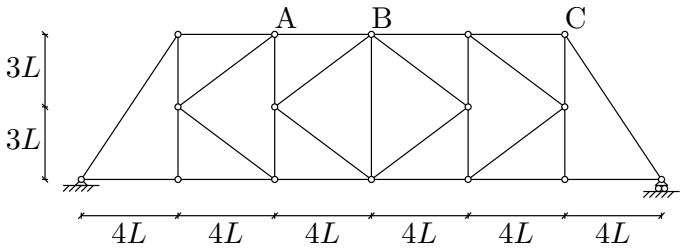


Figura 32: Problema 32

Problema 33 La figura ilustra el modelo muy simplificado de la cepa de un puente. Este modelo está compuesto por tres elementos:

- La columna, que posee largo $3L$, módulo de Young E, segundo momento de área I y que se asume axialmente indeformable.
- El pilote, que posee largo L y se asume como un cuerpo rígido unido solidariamente con la columna.
- El suelo de fundación. Para incluir el suelo en el modelo, se asume que el extremo inferior del pilote descansa sobre un apoyo deslizante simple, mientras que el costado del pilote está conectado una serie de resortes traslacionales horitonzales cuya rigidez por unidad de longitud es k (note que k posee unidades de $[\mathrm{N/m^2}]$).

La carga externa aplicada sobre el sistema consiste en una fuerza lateral P y un momento M en el extremo superior de la columna. Se solicita calcular el desplazamiento lateral del extremo superior de la columna en función de los parámetros del problema (E, I, L, k, P, M) utilizando el método de fuerza unitaria.

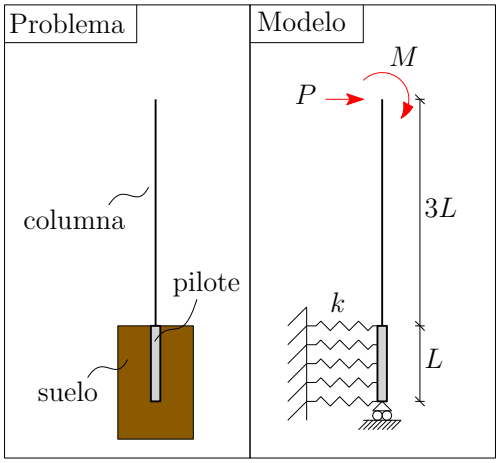


Figura 33: Problema 33

Soluciones

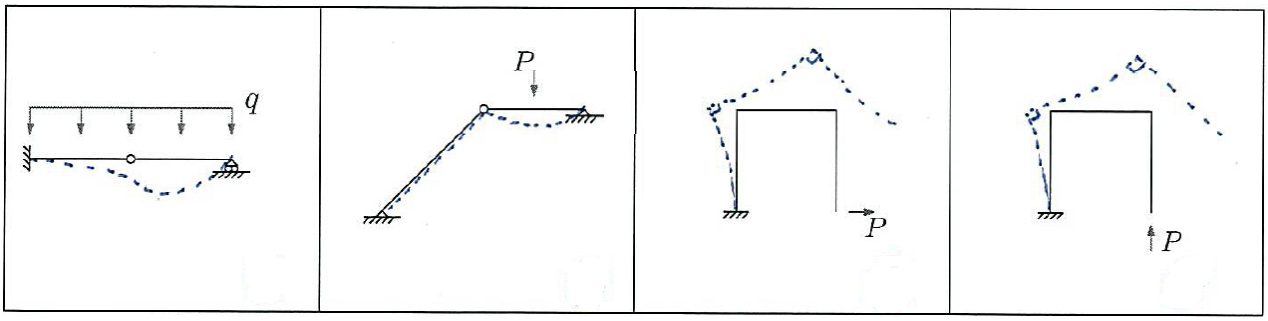
1. 

Figura 34: Problema 1

2. $\Delta_{C,x} = 13.9$ [mm].

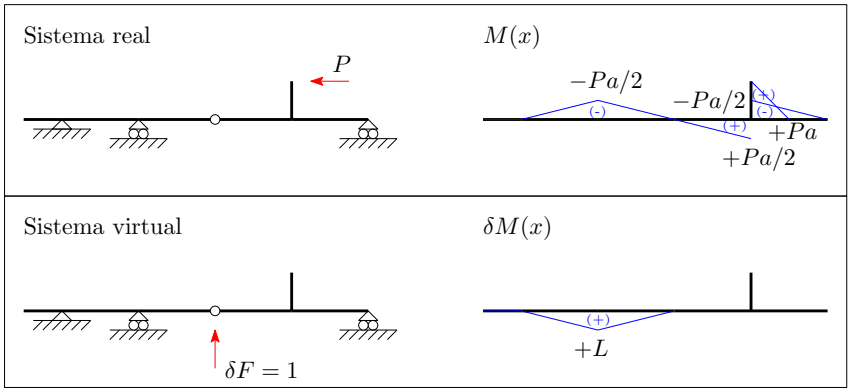
3. 

Figura 35: Problema 3

$\delta_{C,y} = -\frac{PaL^2}{3EI}$.

4. $\delta_{B,y} = \frac{256qa^4}{3EI}$, $\delta_{D,y} = -\frac{224qa^4}{EI}$.

5. $\delta_E = -\frac{247PL^3}{45EI}$

6. $\delta_{E,z} = -\frac{PL^3}{2EI}$, $\delta_{D,y} = -\frac{37PL^3}{42EI}$

7.

$$\delta = -W\left(\frac{3.884L}{EA} + \frac{L^3}{3EI}\right)$$

8. $\delta_{C,y} = -0.113$ [m].

9. (a) $P = -\frac{7M}{6L}$.

(b) $P = -\frac{10M}{7L}$.

10. $\alpha = 2/3$.

11. $\delta_{C,x} = 53.3$ [mm].

12. $\delta_{B,y} = -\frac{11qL^4}{120EI}$, $\theta_B = -\frac{qL^3}{8EI}$.

13. $M_A = 0.056qL^2$, $M_B = 0.043qL^2$.

14. $\theta_B = -0.00031$ [rad], $\delta_{C,x} = 44.1$ [mm].

15. $\delta_{C,y} = 6.4$ [mm].

16. $\theta_D = 0$.

17. $\delta_{B,y} = -\frac{7qL^4}{12EI}$.

18. $\delta_{B,y} = \frac{(\pi-3)qR^4}{4EI}$

19. Para resolver el problema, se define un sistema virtual con un momento unitario aplicado sobre el elemento CE. Al momento de resolver la estática del problema, se debe tener en cuenta que:

- En el sistema real, el elemento ABC se comporta como una viga. Por otra parte, los elementos BE, CE y DE se comportan como barras de un enrejado.
- En el sistema virtual, los elementos ABC y CE se comportan como viga. Solo los elementos BE y DE se comportan como barras de un enrejado.

Por lo tanto, la solución del problema es:

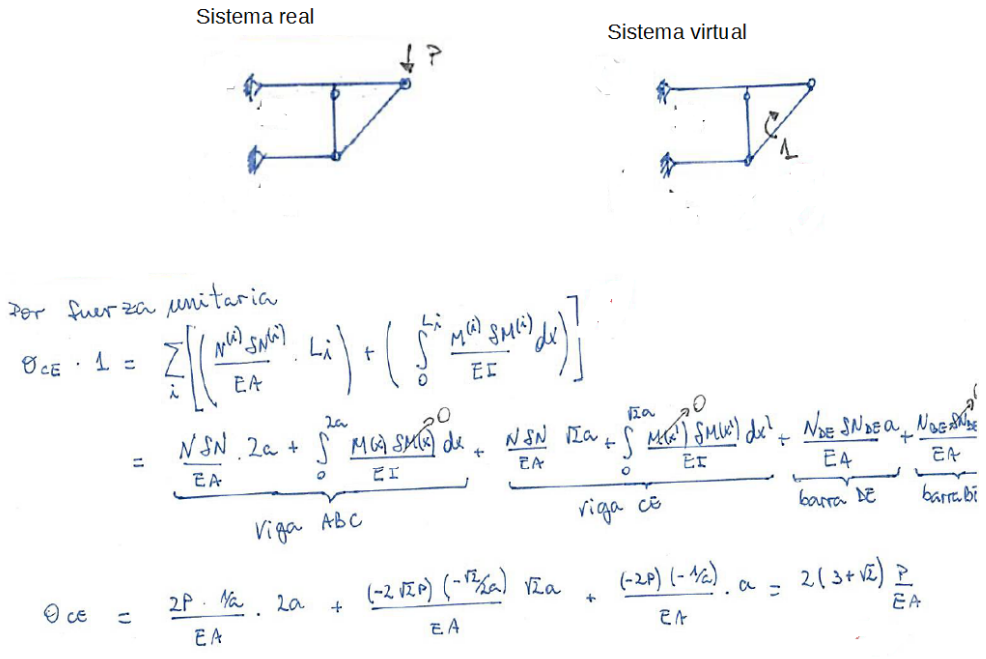


Figura 36: Problema 19

20. $\delta_{B,y} = \frac{PL^3}{6EI} + \frac{PL^2}{4k_\theta}$ (hacia abajo).

21. 9.4 [mm] hacia la derecha.

22. Cuerpo sube $\sqrt{2}\Delta$.

23. (a) 1.289Δ.

(b) $N_{EF} = 0$ (asentamientos y defectos de fabricación no introducen fuerzas en estructuras isostáticas).

24. (a) $\delta_{A,x} = 0$ [cm], $\delta_{E,y} = 0$ [cm].

(b) $\delta_{A,x} = -2.08$ [cm], $\delta_{E,y} = 2.78$ [cm].

(c) $\delta_{A,x} = -0.75$ [cm], $\delta_{E,y} = -2$ [cm].

25. (a) $\Delta_{C,y} = -\Delta$.

(b) $\Delta_{C,y} = +\frac{2\sqrt{3}}{3}\alpha\Delta TL$.

26. $\delta_{C,y} = -0.73$ [in]; el elemento BD debe ser 0.292 [in] más largo.

27. $\delta_{C,y} = -\frac{3\alpha\Delta TL^2}{h}$, $\theta_C = -\frac{4\alpha\Delta TL}{h}$.

28. $\theta_C^+ = -\frac{2PL^2}{3EI} - \frac{4P}{KL} - \frac{\Delta T\alpha L}{h}$ (giro en sentido antihorario).

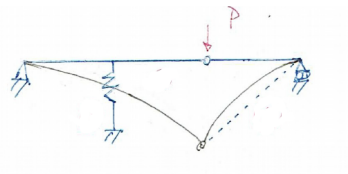


Figura 37: Problema 28

29. (a) $\delta_{E,x} = 0.12$ [in], $\delta_{E,y} = 0.09$ [in].

(b) $\delta_{E,y} = -1.06$ [in].

30. $\delta_{B,y} = -1.483$ [in].

31. La carga de 64 [klb] ocasiona un desplazamiento $\delta_{B,y} = -0.593$ [in]; si la barra DE se acorta en 4 [in], el desplazamiento vertical en B debido al efecto combinado de la carga y acortamiento es $\delta_{B,y} = +0.157$ [in].

32. El nudo C experimenta un descenso de $2\Delta/9$.

33. a) **Formulación:** Para calcular el desplazamiento en el punto más alto de la columna, se introduce un sistema virtual apropiado, como muestra la siguiente figura.

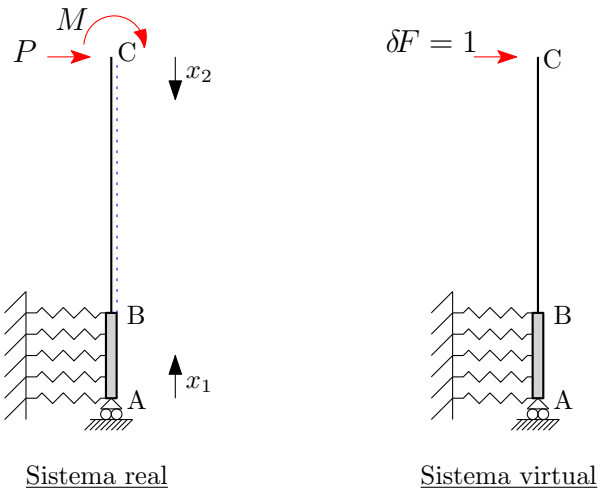


Figura 38: Problema 33 - Sistemas real y virtual

Por el principio de las fuerzas virtuales, se tiene que

$$\delta W^* = \delta U^*$$
$$\Delta_{C,x} = \delta U^*_{\text{col}} + \delta U^*_{\text{resortes}}$$
$$\Delta_{C,x} = \Delta_{\text{tope}} = \int_0^{3L} \frac{\delta M(x_2) M(x_2)}{EI} dx_2 + \int_0^{L} \frac{\delta f_R(x_1) f_R(x_1)}{k} dx_1$$

donde δU^*_{col} es la energía de deformación virtual complementaria de la columna y $\delta U^*_{\text{resortes}}$ es la energía de deformación virtual complementaria de los resortes.

b) **Fuerzas en el sistema real:** La siguiente figura muestra el diagrama de cuerpo libre del sistema completo.

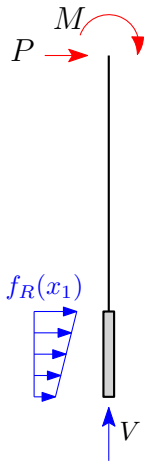


Figura 39: Problema 33 - Diagrama de cuerpo libre del sistema real

Como el pilote es un cuerpo rígido, entonces $f_R(x_1)$ varía linealmente.

$$f_R(x_1) = k(a_0 + a_1 x_1)$$

donde $a_0 + a_1 x_1$ es el desplazamiento del pilote a la altura x_1. Por equilibrio global, se tiene que:

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad V = 0$$
$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad P + k\left(a_0 L + \frac{a_1 L^2}{2}\right) = 0$$
$$\sum M_c = 0 \quad \Rightarrow \quad -M + k\left(\frac{5}{3}a_1 L^3 + \frac{7}{2}a_0 L^2\right) = 0$$

De este sistema de ecuaciones lineales se concluye que

$$a_0 = \frac{3M}{kL^2} + \frac{20P}{kL}, \qquad a_1 = -\frac{12M}{kL^3} - \frac{42P}{kL^2}$$

Por otro lado, el diagrama de momento de la columna se obtiene por simple inspección.

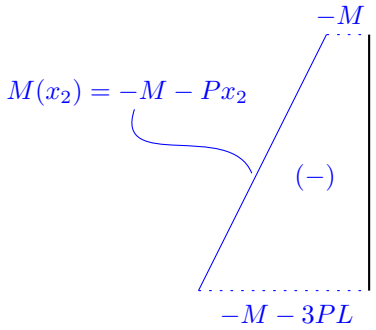


Figura 40: Problema 33 - Diagrama de momento de la columna

c) **Fuerzas en el sistema virtual:** Las fuerzas buscadas se obtienen del caso anterior al imponer $P = 1$ y $M = 0$. Así,

$$\delta f_R(x_1) = \frac{20}{L} - \frac{42}{L^2}x_1$$
$$\delta M(x_2) = -x_2$$

d) **Desplazamiento en el tope de la columna:** Finalmente,

$$\Delta_{C,x} = \Delta_{\text{tope}} = \frac{9}{2}\frac{PL^3}{EI} + \frac{9}{2}\frac{ML^2}{EI} + 148\frac{P}{kL} + 42\frac{M}{kL^2}$$